

Evaluate the following integrals.

1). $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

2). $\int_0^{\pi/6} \cos^5 x \, dx$

3). $\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta$

4). $\int \sec^2 x \tan x \, dx$

$$5). \int \tan^3 x \sec x \, dx$$

$$6). \int \sec^6 x \, dx$$

$$7). \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} \, dx$$

$$8). \int_0^{\pi/4} \sec^4 \theta \tan^4 \theta \, d\theta$$

9). $\int \sin(5\theta) \sin \theta \, d\theta$

10). $\int \sin(8x) \cos(5x) \, dx$